

Анализ графов и линейная алгебра в экосистеме RISC-V

Обновление статуса

Семён Григорьев

Санкт-Петербургский Государственный Университет

26 июня 2026

Вышел Vortex 3.0

- Release notes: <https://github.com/vortexgpgpu/vortex/releases/tag/v3.0>
 - ▶ Все компоненты: RTL, рантайм, инструменты разработчика, ...
 - ▶ Вошли наши исправления и доработки
- Ключевые (для нас) обновления
 - ▶ Атомики в RTL
 - ▶ Обновление до LLVM 20 и POCL 7.0
 - ▶ Kernel-entry calling convention (no callee-saved spills)
 - ★ В наших issue про сброс регистров ответили, что «странное» поведение перестало воспроизводиться



Надо обновлять и всё перепроверять

- ⚙ Должно всё работать
 - ▶ Считаются эксперименты в симуляторах
 - ▶ Пока на старой версии с нашими фиксами
- ⚙ План:
 - ▶ Закончить эксперименты на старой версии Vortex
 - ▶ Что-то самое интересное перепроверить на новой версии
 - ▶ Запуск на ПЛИС с новым Vortex
- ⚙ Пишем статью

Запуск GPGPU на Milk-V

✓ Старый AMD (Radeon HD 6450)

- ▶ Запускается «из коробки»
- ▶ Работают прикладные алгоритмы на основе Spla

⚙️ Новый AMD (RX 6750)

- ▶ Должно быть возможно
- ▶ Нужно конфигурировать и собирать ядро

⚙️ Nvidia

- ▶ Должно быть возможно (скорее всего, через [nouveau](#))
- ▶ Нужно конфигурировать и собирать ядро

⚙️ Intel ARC

- ▶ Должно быть возможно
- ▶ Нужно конфигурировать и собирать ядро